

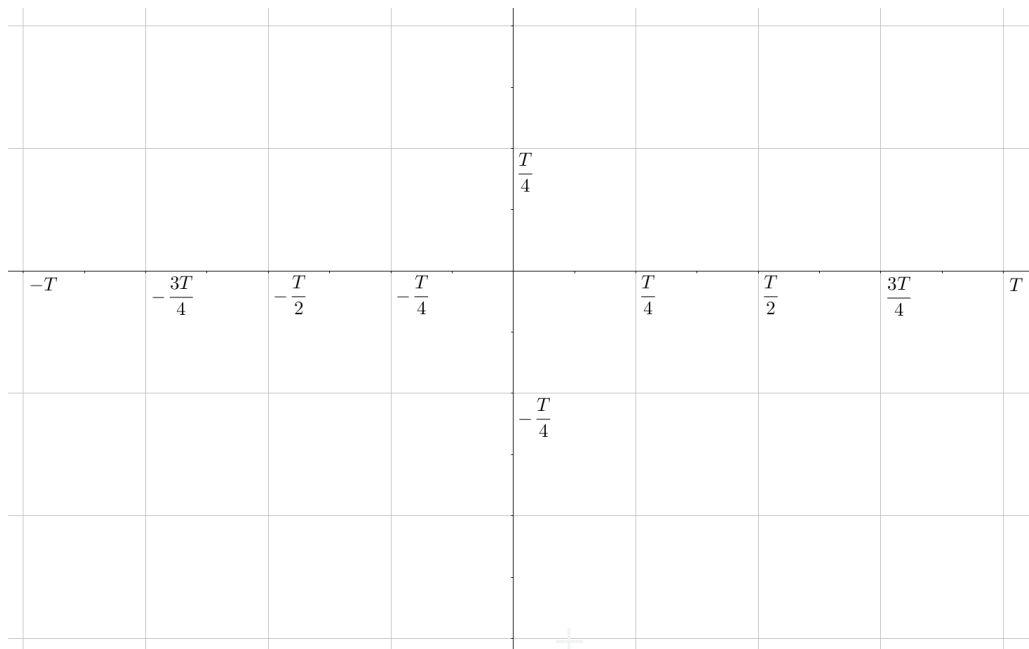
CCF Blanc 3 - TFD

EXERCICE 1 :

On considère la fonction suivante :

$$f(t) = t \quad \text{pour } t \in \left[-\frac{T}{4}; \frac{T}{4}\right[\quad f(t) = \frac{T}{2} - t \quad \text{pour } t \in \left[\frac{T}{4}; \frac{3T}{4}\right[$$

1. Représenter ce signal sur l'intervalle $[-T; T]$



2. On échantillonne le signal tous les $T_e = \frac{T}{4}$ sur l'intervalle $[0; T]$. On pose alors $w = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ avec $n = 4$.

- Placer sur le cercle trigonométrique les nombres complexes w^{-k} pour k compris entre 0 et 3
- Déterminer la matrice de la TFD pour $n = 4$

c) Pour des valeurs de k comprises entre 0 et 3, donner les valeurs de $x_k = f\left(k\frac{T}{4}\right)$ et de w^{-k}

k	0	1	2	3
$x_k = f(kT/4)$				
w^{-k}				

3. On note (X_0, X_1, X_2, X_3) la TFD des échantillons (x_0, x_1, x_2, x_3) du signal

a) Calculer les formes algébriques des nombres complexes (X_0, X_1, X_2, X_3)

b) Calculer $(|X_0|, |X_1|, |X_2|, |X_3|)$

4. Si le signal obtenu en sortie est $(Y_0, Y_1, Y_2, Y_3) = \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)$, quel était le signal échantillonné original ?